Prepare para añadir un nivel local (agregado)

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/disks-aggregates/prepare-add-local-tier-overview-task.html on February 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Prepare para añadir un nivel local (agregado) . . . 1
Prepare para añadir un nivel local (agregado) . . . 1
Niveles locales (agregados) y grupos RAID . . . 1
Niveles locales (agregados) reflejados y sin mirroring . . . 1
Puesta a cero rápida de las unidades . . . 4
Asignar manualmente la propiedad de disco . . . 5

Prepare para añadir un nivel local (agregado)

Prepare para añadir un nivel local (agregado)

Antes de agregar un nivel local, debe comprender los siguientes temas:

- Obtenga más información sobre grupos RAID, niveles de protección RAID y políticas RAID para niveles locales.
  - "Niveles locales (agregados) y grupos RAID"
- Obtenga información sobre los niveles locales reflejados y no reflejados, y sobre cómo cero unidades rápidamente antes de aprovisionarlos.
  - "Niveles locales (agregados) reflejados y sin mirroring"
  - "Puesta a cero rápida de las unidades"
- Realice una asignación manual de propiedad de disco antes de aprovisionar un nivel local.
  - "Asignar manualmente la propiedad de disco"

Niveles locales (agregados) y grupos RAID

Las modernas tecnologías RAID protegen frente a fallos de disco, al reconstruir los datos de un disco en el que han fallado. El sistema compara la información de índice de un "'disco de paridad'" con los datos de los discos en buen estado restantes para reconstruir los datos que faltan, todo ello sin tiempo de inactividad ni un coste de rendimiento significativo.

Un nivel local (agregado) consta de uno o varios grupos *RAID*. El *RAID type* del nivel local determina el número de discos de paridad del grupo RAID y el número de errores de disco simultáneos contra los que protege la configuración de RAID.

El tipo de RAID predeterminado, RAID-DP (RAID-doble paridad), requiere dos discos de paridad por grupo RAID y protege contra la pérdida de datos en caso de que fallen dos discos al mismo tiempo. Para RAID-DP, el tamaño de grupo RAID recomendado es de entre 12 y 20 HDD y entre 20 y 28 SSD.

Puede distribuir el coste de sobrecarga de los discos de paridad al crear grupos RAID en el extremo más alto de la recomendación de configuración. Este es especialmente el caso de las unidades de estado sólido, que son mucho más fiables que las unidades de capacidad. En el caso de los niveles locales que utilizan HDD, debe equilibrar la necesidad de maximizar el almacenamiento en disco con factores compensatorios como el tiempo de recompilación más largo necesario para los grupos RAID de mayor tamaño.

Niveles locales (agregados) reflejados y sin mirroring

ONTAP tiene una función opcional denominada *SyncMirror* que puede utilizar para reflejar de forma síncrona datos del nivel local (agregado) en copias o *plexes*, almacenados en diferentes grupos RAID. Los complejos se aseguran de la pérdida de datos si fallan más discos de los que protege el tipo RAID, o si hay una pérdida de conectividad con los discos de grupo RAID.

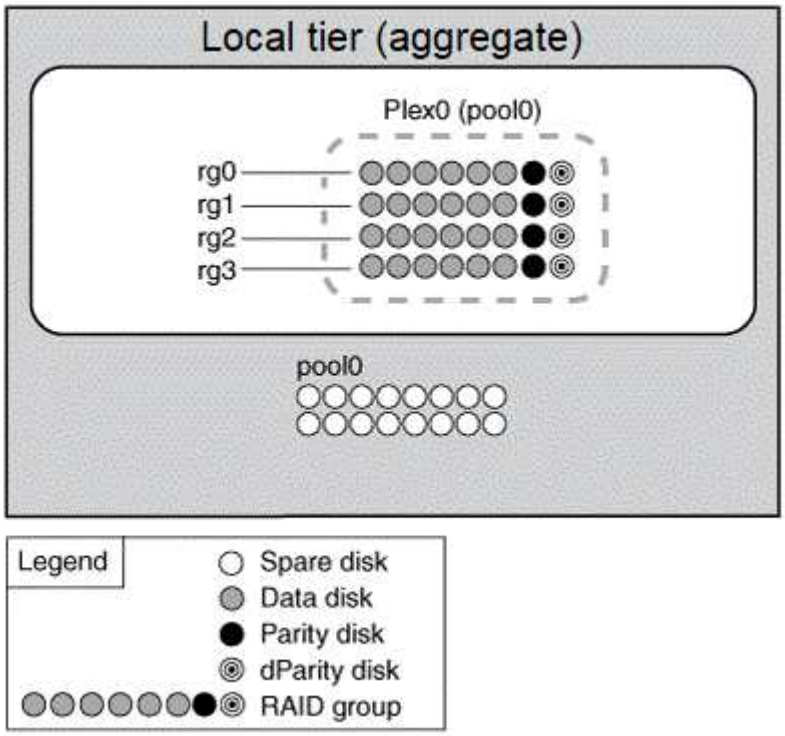
Cuando se crea un nivel local con System Manager o mediante la CLI, es posible especificar que el nivel local

se encuentre reflejado o no reflejado.

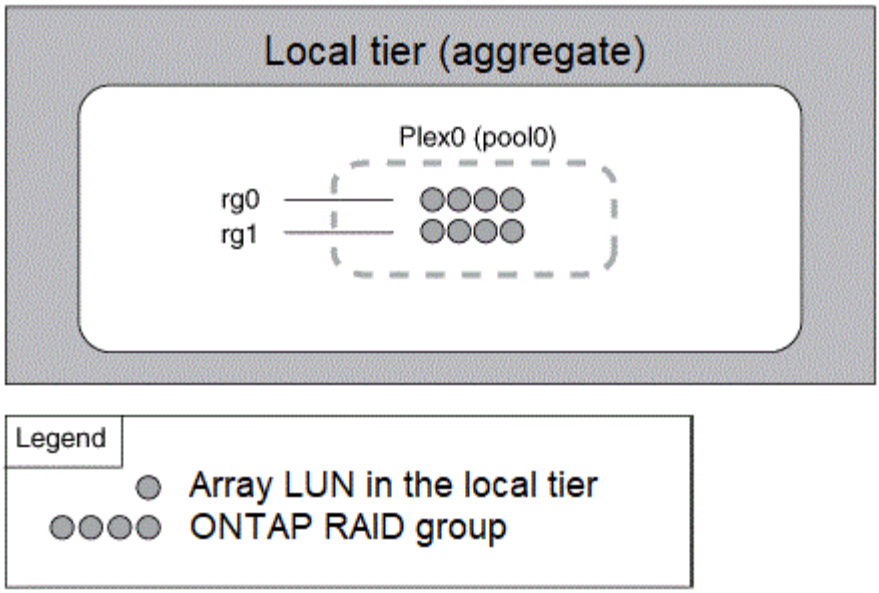
Cómo funcionan los niveles locales (agregados) sin reflejar

Si no se especifica que los niveles locales se reflejan, estos se crean como niveles locales no reflejados (agregados). Los niveles locales no reflejados tienen solo un *plex* (una copia de sus datos), que contiene todos los grupos RAID que pertenecen a ese nivel local.

El siguiente diagrama muestra un nivel local sin duplicación compuesto por discos, con su único complejo. El nivel local tiene cuatro grupos RAID: Rg0, rg1, rg2 y rg3. Cada grupo RAID tiene seis discos de datos, un disco de paridad y un disco dparity (doble paridad). Todos los discos utilizados por el nivel local provienen del mismo pool, "'pool0'".



El siguiente diagrama muestra un nivel local sin reflejar con los LUN de cabina, con su único complejo. Tiene dos grupos RAID, rg0 y rg1. Todos los LUN de cabina utilizados por el nivel local proceden del mismo pool "'pool0'".



Cómo funcionan los niveles locales (agregados) reflejados

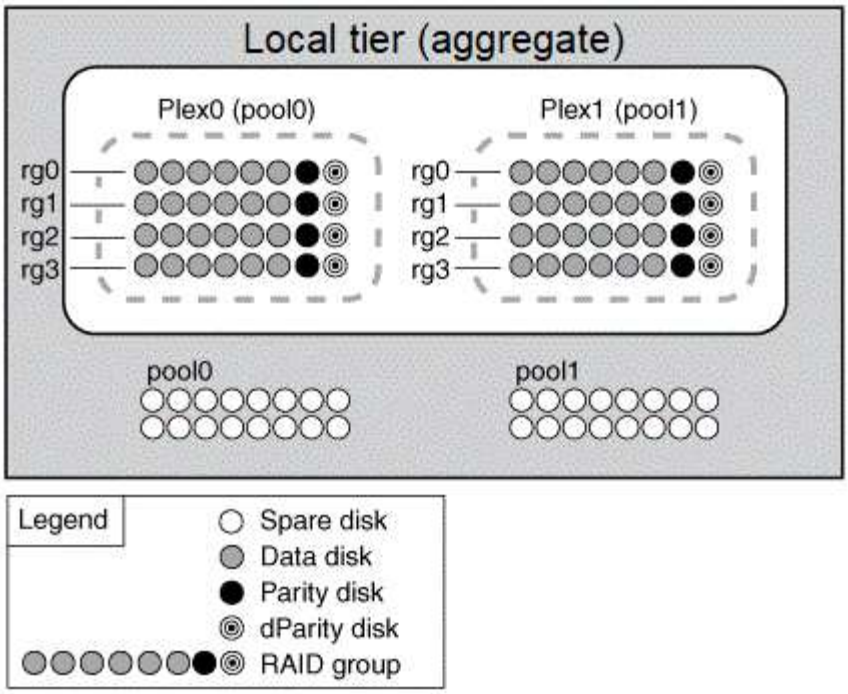
Los agregados reflejados tienen dos *plexes* (copias de sus datos), que utilizan la funcionalidad SyncMirror para duplicar los datos y proporcionar redundancia.

Al crear un nivel local, puede especificar que sea un nivel local reflejado. Además, puede agregar un segundo complejo a un nivel local no reflejado existente para hacerlo un nivel reflejado. Mediante la funcionalidad SyncMirror, ONTAP copia los datos del plex original (plex0) en el complejo nuevo (plex1). Los complejos están separados físicamente (cada complejo tiene sus propios grupos RAID y su propio pool), y los complejos se actualizan simultáneamente.

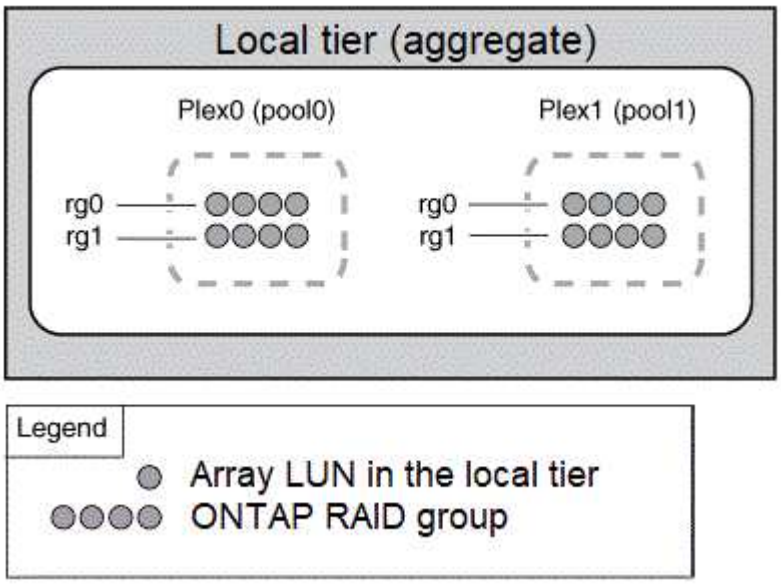
Esta configuración proporciona una protección añadida contra la pérdida de datos si fallan más discos, la cual protege el nivel de RAID del agregado o si se produce una pérdida de conectividad, ya que el plex no afectado sigue sirviendo datos mientras se soluciona la causa del fallo. Una vez solucionado el complejo que tenía un problema, los dos complejos se resincronizaron y restablecen la relación de reflejo.

Los discos y las LUN de matriz del sistema se dividen en dos grupos: "'pool0'" y "'pool1'". Plex0 obtiene su almacenamiento de pool0 y plex1 obtiene su almacenamiento de pool1.

En el siguiente diagrama, se muestra un nivel local compuesto por discos con la funcionalidad de SyncMirror habilitada e implementada. Se ha creado un segundo complejo para el nivel local "'plex1'". Los datos en plex1 son una copia de los datos en plex0 y los grupos RAID son también idénticos. Los 32 discos de repuesto se asignan a la piscina 0 o a la pool1 usando 16 discos para cada pool.



En el siguiente diagrama, se muestra un nivel local compuesto por LUN de cabina con la funcionalidad SyncMirror habilitada e implementada. Se ha creado un segundo complejo para el nivel local '"plex1"'. Plex1 es una copia de plex0 y los grupos RAID son también idénticos.



Puesta a cero rápida de las unidades

En los sistemas recién instalados con ONTAP 9.4 o posterior y los sistemas reinicializados con ONTAP 9.4 o posterior, se utiliza *fast Zero* para poner a cero unidades.

Con *FAST puesta a cero*, las unidades se ponen a cero en segundos. Esta acción se realiza automáticamente antes del aprovisionamiento y reduce en gran medida el tiempo necesario para inicializar el sistema, crear agregados o expandir los agregados cuando se añaden unidades de repuesto.

Fast puesta a cero es compatible tanto con SSD como con HDD.

> *La puesta a cero rápida* no es compatible con los sistemas actualizados desde ONTAP 9.3 o versiones anteriores. ONTAP 9.4 o posterior debe estar recién instalado o el sistema debe ser reinicializado. En ONTAP 9.3 y versiones anteriores, ONTAP también pone a cero automáticamente las unidades, pero el proceso tarda más tiempo.

Si necesita poner a cero una unidad manualmente, puede usar uno de los siguientes métodos. En ONTAP 9.4 y versiones posteriores, la puesta a cero manual de una unidad también tarda solo segundos.

Comando de la CLI

Utilice un comando CLI para unidades FAST-Zero

Acerca de esta tarea

Se requieren privilegios de administrador para usar este comando.

Pasos

1. Introduzca el comando CLI:

```
storage disk zerospares
```

Opciones del menú de inicio

Seleccione las opciones del menú de inicio a unidades FAST-Zero

Acerca de esta tarea

- La mejora de puesta a cero rápida no admite sistemas actualizados desde una versión anterior a ONTAP 9.4.
- Si algún nodo del clúster contiene un nivel local (agregado) con unidades a cero rápido, no puede revertir el clúster a ONTAP 9.2 o una versión anterior.

Pasos

1. En el menú de inicio, seleccione una de las siguientes opciones:
    - (4) limpiar la configuración e inicializar todos los discos
    - (9a) desparticionar todos los discos y eliminar su información de propiedad
    - (9b) limpiar la configuración e inicializar el nodo con discos completos

Asignar manualmente la propiedad de disco

Un nodo debe pertenecer a los discos para poder utilizarlos en un nivel local (agregado).

Si el clúster no está configurado para utilizar la asignación de propiedad de disco automática, debe asignar la propiedad de forma manual.

No se puede reasignar la propiedad de un disco que esté en uso en un nivel local.

Pasos

1. Con la CLI, muestra todos los discos sin propietario:

```
storage disk show -container-type unassigned
```

2. Asigne cada disco:

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
   ```

   Puede utilizar el carácter comodín para asignar más de un disco a la vez. Si va a reasignar un disco de repuesto que ya sea propiedad de un nodo diferente, deberá utilizar la opción « »-force».

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.